

EXAMEN ÉCRIT PARTIEL

Calculatrices et documents interdits. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs. Tous les exercices sont indépendants et peuvent donc être traités dans l'ordre voulu. Toutes les réponses doivent être justifiées et la qualité de la rédaction sera prise en compte. Si $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases de $\mathbb{R}^3$, on note $P_{\mathcal{B}_1 \leftarrow \mathcal{B}_2} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_1 \leftarrow \mathcal{B}_2}(\text{id}_{\mathbb{R}^3})$.

Exercice 1. Soit l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (2x - 2z, y, x - z).$$

- (1) Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- (2) Soit $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$.
- (3) (a) Montrer que f est une projection de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Déterminer une base (u_1, u_2) de $E_1 = \text{im}(f)$ et une base (u_3) de $E_2 = \text{ker}(f)$.
 (c) Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ puis déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.
- (4) (a) Écrire $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ puis déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$.
 (b) Écrire une formule mettant en relation les matrices $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$.

Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ la symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 .

- (5) Exprimer g en fonction de f .
- (6) En déduire les matrices $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(g)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$.

Exercice 2. Soit $t \in \mathbb{R}$ un paramètre réel fixé. Soit f_t l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ est

$$M_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}.$$

- (1) Calculer $f_t(x, y, z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
- (2) Calculer $\det(M_t)$.
- (3) Montrer que f_t est bijectif si et seulement si $t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$.
- (4) (a) Déterminer des bases pour $\text{ker}(f_{-2})$ et $\text{ker}(f_1)$.
 (b) Calculer les matrices $M_t - (t+2)I_3$ et $M_t - (t-1)I_3$. Que peut-on constater ?
 (c) En déduire des bases pour $\text{ker}(f_t - (t+2)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$ et $\text{ker}(f_t - (t-1)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$.

Soit $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ la famille obtenue par concaténation des bases de la question (4)(c).

- (5) (a) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Écrire $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ puis déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$.
 (c) Écrire la matrice $D_t = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_t)$.
 (d) Écrire une formule mettant en relation les matrices M_t et D_t .

Exercice 3. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \neq 0$ et $f \circ f = 0$.

- (1) Montrer que $\text{im}(f) \subset \text{ker}(f)$.
- (2) (a) En utilisant le théorème du rang, en déduire que $\dim(\text{ker}(f)) = 2$.
 (b) Quel est la dimension de $\text{im}(f)$?
- (3) En complétant judicieusement une base de $\text{im}(f)$, montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$